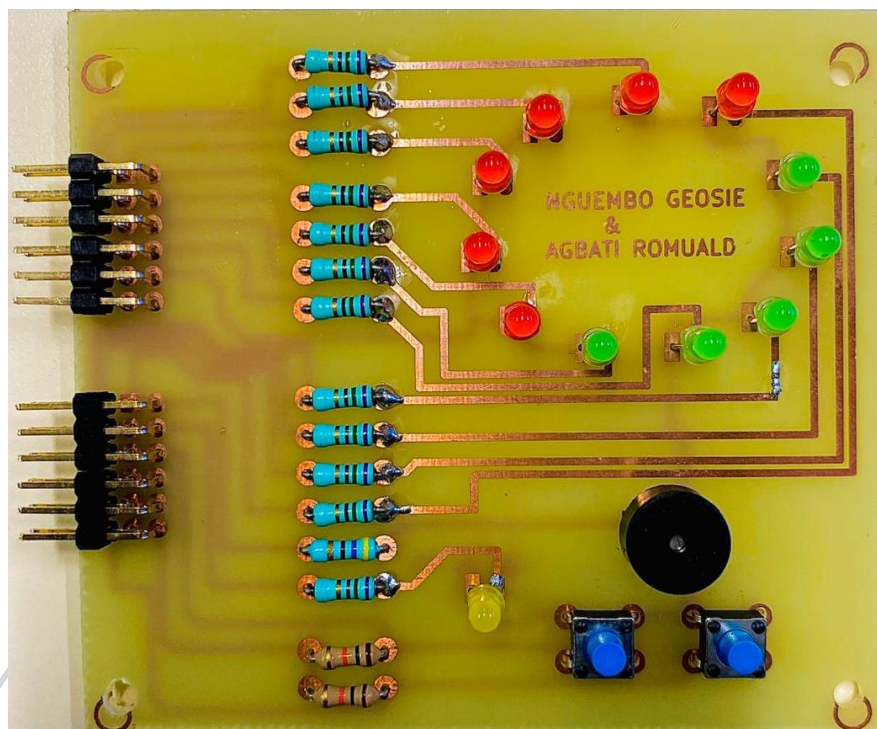


Janvier 2026

## Réalisation et conception d'un minuteur



### PARTICIPANTS :

NGUEMBO Geosie D

AGBATI Romuald

TD2-TP3

### DIRIGES :

M. DUSSART Dominique

Mme RINOT Isabelle

Mme ANDRE Emmanuelle

M. DUBOIS Frédéric

BUT1-GEII-SAE1

## Table des matières

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction.....                                                                                                    | 2  |
| I. Le cahier des charges et la planification du travail .....                                                        | 3  |
| 1. Présentation du cahier des charges (besoins, objectifs, ressources, étapes...) .....                              | 3  |
| 2. Planification du projet .....                                                                                     | 5  |
| II. Conception du système.....                                                                                       | 6  |
| 1. Analyse fonctionnelle .....                                                                                       | 6  |
| 2. Implantation et choix matériels (liste des composants et de leurs caractéristiques, justification des choix)..... | 7  |
| 3. Programmation (Description fonctionnelle) .....                                                                   | 9  |
| III. Réalisation du prototype.....                                                                                   | 10 |
| 1. Les différentes étapes.....                                                                                       | 10 |
| 2. Tests, problèmes et solutions .....                                                                               | 11 |
| 3. Améliorations possibles.....                                                                                      | 12 |
| Conclusion : Bilan du travail / Perspectives.....                                                                    | 13 |
| Bibliographie.....                                                                                                   | 13 |
| Annexes .....                                                                                                        | 13 |
| Schémas :.....                                                                                                       | 14 |
| Illustration :1 .....                                                                                                | 14 |
| Illustration :2 .....                                                                                                | 14 |
| Illustration :3 .....                                                                                                | 15 |
| Illustration : 4.....                                                                                                | 15 |
| Illustration :5 .....                                                                                                | 16 |
| Illustration :6 .....                                                                                                | 16 |
| Illustration :7 .....                                                                                                | 17 |
| Illustration : 8.....                                                                                                | 17 |
| Illustration :9 .....                                                                                                | 18 |
| Illustration 10.....                                                                                                 | 18 |

## Introduction

Dans le cadre de la SAE de notre formation en informatique et Génie Électrique, nous avons réalisé un projet pratique visant à appliquer les connaissances théoriques vues en cours. Cette SAE nous permet de travailler en conditions proches du milieu professionnel, en développant à la fois des compétences techniques et méthodologiques.

### Sujet de la SAE et compétences attendues

Le sujet de cette SAE consiste à concevoir et réaliser une carte électronique de minuteur fonctionnelle, en respectant un cahier des charges précis.

À travers ce projet, les compétences attendues sont :

- Analyser un cahier des charges,
- Concevoir un schéma électronique,
- Programmer un système,
- Réaliser et tester une carte électronique,
- Utiliser des outils logiciels professionnels tels que KiCad et Vivado.

### Plan

Dans un premier temps, nous présenterons le déroulement du projet, semaine par semaine. Ensuite, nous expliquerons les compétences acquises au cours de cette SAE. Enfin, nous conclurons sur le bilan du projet et les apports de cette expérience.

# I. Le cahier des charges et la planification du travail

## 1. Présentation du cahier des charges (besoins, objectifs, ressources, étapes...)

Ce travail a pour but d'analyser le cahier des charges d'un minuteur destiné à la cuisson des œufs. Il consiste à identifier clairement ce qui est demandé par le client, notamment les besoins à satisfaire, les objectifs à atteindre et les ressources nécessaires. Cette analyse permet de préparer la réalisation de prototypes afin de montrer le fonctionnement du minuteur et la disposition des différents éléments.

### **Besoins**

Ce minuteur doit permettre :

- De sélectionner un temps de cuisson,
- De lancer ou arrêter le comptage,
- D'être averti en fin de cuisson.

Besoins fonctionnels

- Sélection du temps par boutons poussoirs :
  - 1 bouton démarrer / arrêter,
  - 1 bouton pour ajouter du temps.
- Affichage visuel du temps restant par un arc de LEDs :
  - 11 LEDs , dont 6 LEDs rouges et 5 LEDs vertes
- Temps initial présélectionné : 3 minutes.
- Ajout de temps par pas de 15 secondes.
- Clignotement des LEDs en fin de cycle.

### **Objectifs**

Objectif général

Présenter au client le prototype fonctionnels afin de valider :

- Le fonctionnement du minuteur,
- Disposition des éléments (LEDs, boutons, buzzer).

### **Objectifs techniques**

Utiliser la carte Basys3.

Implémenter la logique du minuteur.

LEDs, Boutons poussoirs, buzzer

Utiliser le FPGA de la carte Basys3.

Interconnexion via les connecteurs JB et JC.

### **Ressources**

#### **Ressources matérielles**

Carte Basys3 (FPGA Artix-7 A35T – Xilinx).

LEDs, boutons poussoirs et buzzer, résistances.

Connecteurs JB et JC pour l'interconnexion.

#### **Ressources logicielles**

Vivado : environnement de développement du programme.

KiCad : conception de la carte électronique.

#### **Ressources humaines**

Logique programmable,

Électronique,

Informatique industrielle,

Communication.

## 2. Planification du projet

La planification du projet a été réalisée en binôme à l'aide d'un tableau des tâches, précisant la durée de chaque activité ainsi que des commentaires sur l'avancement du travail. Le projet s'est déroulé sur cinq (5) semaines chacune étant dédiée à une tâche spécifique, ce qui nous a permis d'organiser efficacement notre travail, de respecter les délais et d'assurer une bonne répartition des tâches entre les membres du binôme.

2025-2026

### PLANNING DES TACHES

| TÂCHES - SEMAINES                              | SEMAINE1 | SEMAINE2 | SEMAINE3 | SEMAINE4 | SEMAINE5 |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ANALYSE DU CAHIER DE CHARGES                   |          |          |          |          |          |
| RECHERCHE SUR LES LOGICIELS                    |          |          |          |          |          |
| RECHERCHES SUR LES COMPOSANTS                  |          |          |          |          |          |
| CONCEVOIR LE SCHEMA ELECTRIQUE                 |          |          |          |          |          |
| CONCEVOIR LE PROGRAMME                         |          |          |          |          |          |
| VERIFIER LE PROGRAMME                          |          |          |          |          |          |
| INTEGRER LE PROGRAMME ET CABLAGE               |          |          |          |          |          |
| ROUTAGE DE LA CARTE                            |          |          |          |          |          |
| GRAVURE DE LA CARTE ET SOUDURE                 |          |          |          |          |          |
| VÉRIFICATION DE LA CARTE                       |          |          |          |          |          |
| VÉRIFICATION DE LA FONCTIONNALITÉ DU PROTOTYPE |          |          |          |          |          |
| RÉDACTION DU DOSSIER DE CONCEPTION             |          |          |          |          |          |
| PRÉPARATION DE L'ORAL ET COMPÉTENCE            |          |          |          |          |          |

NGUEMBO GEOSIE



AGBATI ROMUALD



BINÔME



#### Commentaires

##### Semaine 1

##### Commentaire

Lors de la première semaine, nous avons analysé le cahier des charges afin de comprendre le projet. Nous avons fait des recherches sur les composants utilisés. Ce travail a été réalisé avec l'aide de Madame Ringot et Madame André, ainsi que grâce aux heures en autonomie. Les objectifs de la semaine ont été atteints.

##### Semaine 2

##### Commentaire

Pendant la deuxième semaine, nous avons travaillé sur les logiciels et sur la conception du programme du minuteur. Nous avons été aidés par Monsieur Dussart. La programmation n'a pas pu être terminée cette semaine et s'est poursuivie sur les semaines suivantes.

### **Semaine 3**

#### **Commentaire**

Au cours de la troisième semaine, nous avons réalisé le schéma électrique et le routage de la carte avec KiCad. Nous avons également continué la programmation du minuteur, sous la supervision de Monsieur Dubois et Monsieur Dussart.

### **Semaine 4**

#### **Commentaire**

La quatrième semaine a été consacrée à la fabrication de la carte électronique, comprenant la gravure, le perçage et la soudure des composants. La vérification de la carte a également été réalisée.

### **Semaine 5**

#### **Commentaire**

Durant la cinquième semaine, nous avons finalisé les tests du prototype et vérifié le bon fonctionnement du minuteur. Nous avons également préparé la présentation du projet et l'oral des compétences.

## II. Conception du système

### 1. Analyse fonctionnelle

Le système réalisé est un minuteur électronique implanté sur une carte FPGA Basys3. Sa fonction principale est de permettre à l'utilisateur de programmer une durée, de lancer un décompte temporel et d'être averti lorsque le temps est écoulé. L'interaction avec le système se fait à l'aide de boutons poussoirs, tandis que les informations de sortie sont fournies par des LEDs et un buzzer.

Les entrées du système sont constituées de l'horloge à 100 MHz de la carte, du signal de remise à zéro et des boutons de commande. Les sorties correspondent à l'affichage lumineux du temps restant et à une alerte sonore en fin de décompte. Le système fonctionne de manière synchrone et autonome après initialisation, garantissant un comportement stable et reproductible.

## 2. Implantation et choix matériels (liste des composants et de leurs caractéristiques, justification des choix)

### **Implantation**

Le système est implanté sur la carte de développement **Basys3**, qui regroupe tous les éléments nécessaires au fonctionnement du minuteur. Le FPGA présent sur la carte permet de gérer les entrées, les sorties et le traitement logique du système. L'alimentation est fournie directement par le port USB, ce qui permet un fonctionnement stable et simple à mettre en œuvre.

Les entrées utilisateur sont assurées par des boutons poussoirs présents sur la carte. Le bouton Start permet de lancer ou d'arrêter le minuteur, tandis que le bouton Add sert à ajouter du temps au décompte. Un bouton de Reset est utilisé pour remettre le système à zéro. Les boutons de la Basys3 étant actifs à l'état bas, les signaux sont inversés puis traités par un module d'anti-rebond afin d'éviter les erreurs dues aux appuis mécaniques.

Les sorties visuelles sont réalisées à l'aide de plusieurs LEDs. Ces LEDs indiquent le temps restant du minuteur de manière progressive : plus le temps diminue, moins il y a de LEDs allumées. Une LED supplémentaire clignote afin de signaler le fonctionnement du système ou la fin du minuteur.

Un buzzer est utilisé pour fournir une alerte sonore lorsque le temps est écoulé. Il est connecté à la carte via un connecteur PMOD, ce qui facilite son branchement. Le buzzer est activé uniquement à la fin du décompte afin d'attirer l'attention de l'utilisateur.

L'organisation matérielle du système est simple et bien structurée : les boutons permettent le contrôle, les LEDs et le buzzer servent à l'affichage et à l'alerte, et le FPGA assure la gestion de l'ensemble. Cette implantation rend le système facile à comprendre, fiable et adapté aux objectifs du projet

### **Liste des composants et de leurs caractéristiques, justification des choix**



| <b>Composant<br/>Référence</b>              | <b>Caractéristiques<br/>techniques</b>                             | <b>Choix fonctionnel dans le système</b>            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Carte de développement<br>Basys3 (Digilent) | Alimentation USB 5 V,<br>logique 3,3 V, FPGA<br>intégré            | Support matériel du système de<br>minuteur          |
| FPGA<br>Xilinx Artix-7 xc7a35tcpg236-C      | Environ 33 000 cellules<br>logiques, haute<br>précision temporelle | Implémentation du traitement<br>logique et temporel |
| Horloge système                             | Fréquence 100 MHz,<br>signal stable                                | Base de temps pour la génération<br>des ticks       |
| Bouton Start<br>Bouton poussoir             | Actif à l'état bas,<br>contact momentané                           | Démarrage ou arrêt du minuteur                      |
| Bouton Add<br>Bouton poussoir               | Actif à l'état bas, appui<br>utilisateur                           | Ajout de temps au minuteur                          |
| Bouton Reset<br>Bouton poussoir             | Reset asynchrone actif<br>bas                                      | Réinitialisation complète du système                |
| Module anti-rebond                          | Échantillonnage<br>périodique, détection<br>de fronts              | Suppression des rebonds<br>mécaniques               |
| LEDs d'affichage                            | Commandées en<br>logique 3,3 V                                     | Affichage du temps restant                          |
| LED clignotante                             | Clignotement<br>périodique                                         | Indication visuelle de<br>fonctionnement            |

|                  |                               |                                  |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Buzzer           | Activation par niveau logique | Signal sonore de fin de décompte |
| Connecteurs PMOD | 2×6 broches, logique 3,3 V    | Connexion du buzzer              |
| Résistances      | Adaptées au courant des LEDs  | Protection électrique            |
| Alimentation USB | Tension 5 V régulée           | Alimentation globale du système  |

### 3. Programmation (Description fonctionnelle)

La programmation du système est réalisée en langage VHDL et repose sur une organisation modulaire. Chaque fonction du minuteur est gérée par un module spécifique, ce qui permet de rendre le système clair, structuré et facile à faire évoluer.

Un premier module est dédié à la gestion des boutons poussoirs. Il permet de filtrer les rebonds mécaniques des boutons et de générer des impulsions propres lors de chaque appui. Ces impulsions sont utilisées pour démarrer le minuteur ou ajouter du temps, ce qui évite les déclenchements multiples non souhaités.

Un second module assure la gestion du temps. Il reçoit un signal d'horloge divisé afin d'obtenir une base de temps d'une seconde. À chaque impulsion de ce signal, le temps restant est décrémenté lorsque le minuteur est en fonctionnement. Le module gère également l'ajout de temps ainsi que l'arrêt automatique lorsque le décompte arrive à zéro. L'affichage du temps restant est réalisé à l'aide d'un module qui commande les LEDs. Le nombre de LEDs allumées dépend du temps restant, ce qui permet à l'utilisateur de visualiser facilement l'état du minuteur. Lorsque le temps est écoulé, les LEDs clignotent pour signaler la fin du décompte.

Un signal de fin de minuteur est également utilisé pour activer un buzzer. Celui-ci émet un signal sonore tant que l'utilisateur n'a pas acquitté la fin du cycle. Cette fonction permet d'alerter efficacement l'utilisateur.

Enfin, un module principal regroupe l'ensemble des blocs et assure la communication entre eux. Il connecte les entrées (boutons), les signaux internes (horloge, impulsions, état du minuteur) et les sorties (LEDs et buzzer).

### III. Réalisation du prototype

#### 1. Les différentes étapes

| Semaine                                                | Tâches à réaliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semaine 1 : Analyse et préparation</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lire et analyser le cahier des charges</li><li>- Identifier les besoins et exigences fonctionnelles</li><li>- Identifier les contraintes techniques</li><li>- Définir le fonctionnement global du minuteur</li><li>- Planifier les étapes du projet</li><li>- Prendre en main les logiciels Vivado et KiCad</li><li>- Étudier le matériel utilisé : carte Basys3, LEDs, boutons poussoirs, buzzer, résistances, connecteurs JB/JC</li></ul> |
| <b>Semaine 2 : Prototype 1 – Basys3</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Concevoir la logique de fonctionnement du minuteur</li><li>- Développer le programme FPGA sous Vivado</li><li>- Gérer les boutons poussoirs (démarrer/arrêter, ajout de temps)</li><li>- Piloter les LEDs et le buzzer</li><li>- Implémenter le clignotement des LEDs et de la LED 1 Hz</li><li>- Tester et valider le fonctionnement sur la carte Basys3</li></ul>                                                                         |
| <b>Semaine 3 : Conception de la carte électronique</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Concevoir le schéma électrique sous KiCad (Schematic)</li><li>- Vérifier le schéma (alimentation, résistances, connexions)</li><li>- Réaliser le routage sous KiCad (PCB)</li><li>- Générer les fichiers de fabrication</li><li>- Fabriquer le circuit imprimé (masques, gravure, rinçage, perçage)</li><li>- Vérifier électriquement la carte</li></ul>                                                                                    |
| <b>Semaine 4 : Assemblage et intégration</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Positionner les composants sur le PCB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Semaine                         | Tâches à réaliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Souder les composants- Inspecter et corriger les soudures</li> <li>- Connecter la carte à la Basys3 via JB &amp; JC</li> <li>- Adapter le programme FPGA à la carte externe</li> <li>- Tester le prototype complet-</li> <li>Corriger les défauts matériels ou fonctionnels</li> </ul> |
| <b>Semaine 5 : Finalisation</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valider le prototype final</li> <li>- Rédiger le dossier de conception</li> <li>- Préparer la présentation du prototype</li> <li>- Préparer l'oral des compétences</li> </ul>                                                                                                          |

## 2. Tests, problèmes et solutions

Au cours de la réalisation de la SAE, plusieurs tests ont été effectués afin de vérifier le bon fonctionnement du minuteur, aussi bien au niveau matériel et logiciel. Ces tests ont permis d'identifier différents problèmes, qui ont ensuite été corrigés.

### Problèmes liés à la programmation (FPGA / Vivado)

#### Problème 1 : Le minuteur ne comptait pas correctement le temps

- **Cause** : mauvaise gestion de l'horloge du FPGA et des diviseurs de fréquence.
- **Solution** : reprendre le calcul des diviseurs d'horloge pour obtenir une base de temps correcte

#### Problème 2 : Les boutons déclenchaient plusieurs actions pour un seul appui

- **Cause** : rebonds mécaniques des boutons poussoirs.
- **Solution** : mise en place d'un anti-rebond.

#### Problème 3 : Les LEDs clignotaient de manière incorrecte

- **Cause** : conflit entre plusieurs signaux de commande dans le code.
- **Solution** : restructuration du programme et clarification des priorités dans la machine d'états.

#### **Problème 4 : Problèmes d'affectations des broches des entrées/sorties**

- **Cause** : erreurs dans le fichier de contraintes (XDC).
- **Solution** : correction de l'affectation des broches en cohérence avec la Basys3 et la carte externe.

#### **Problèmes matériels (carte électronique)**

##### **Problème 1 : Certaines LEDs ne s'allumaient pas**

- **Cause** : inversion de polarité de certaines LEDs.
- **Solution** : vérification du schéma électrique et du sens de montage, repositionnement des LEDs concernées et ajout des points de soudures

##### **Problème 2 : Mauvais fonctionnement des boutons poussoirs**

- **Cause** : mauvaise connexion au FPGA.
- **Solution** : vérification du câblage vers les connecteurs JB et JC.

##### **Problème 3 : Le buzzer ne fonctionnait pas correctement**

- **Cause** : erreur de connexion.
- **Solution** : vérification des soudures et test du buzzer indépendamment.

##### **Problème 4 : Faux contacts sur la carte**

- **Cause** : soudures froides ou pistes endommagées lors de la gravure.
- **Solution** : reprise des soudures et vérification de la continuité à l'aide d'un multimètre.

### **3. Améliorations possibles**

Prévoir plusieurs modes de cuisson (œuf à la coque, mollet, dur) avec des temps prédéfinis.

Ajouter des tests automatiques pour valider le fonctionnement avant le chargement sur la carte.

## Conclusion : Bilan du travail / Perspectives

Ce projet de SAE nous a permis de comprendre et de réaliser un minuteur à partir d'un cahier des charges. Nous avons travaillé sur l'analyse du besoin, la programmation du FPGA et la conception d'une carte électronique.

Nous avons réalisé un prototype fonctionnel à l'aide de la carte Basys3 et d'une carte électronique externe. Malgré certaines difficultés, notamment lors de la programmation et de la fabrication de la carte, les problèmes rencontrés ont été corrigés grâce aux tests réalisés.

Ce projet nous a permis de développer des compétences techniques et de mieux comprendre le travail en équipe. Des améliorations pourraient être envisagées, comme l'optimisation du programme.

## Bibliographie

- IUT du Littoral Côte d'Opale, SAE 1.01 – Minuteur : Cahier des charges, BUT GEII, 2025.
- Xilinx, Artix-7 FPGA Data Sheet, documentation constructeur.
- Xilinx, Vivado Design Suite – User Guide.
- Digilent, Basys3 FPGA Board Reference Manual.
- KiCad, Documentation officielle du logiciel KiCad
- YouTube (vidéos sur la prise en main de Kicad)
- Chatgpt (pour l'explication de certains endroits pendant la phase programmation)

## Annexes

## Schémas :

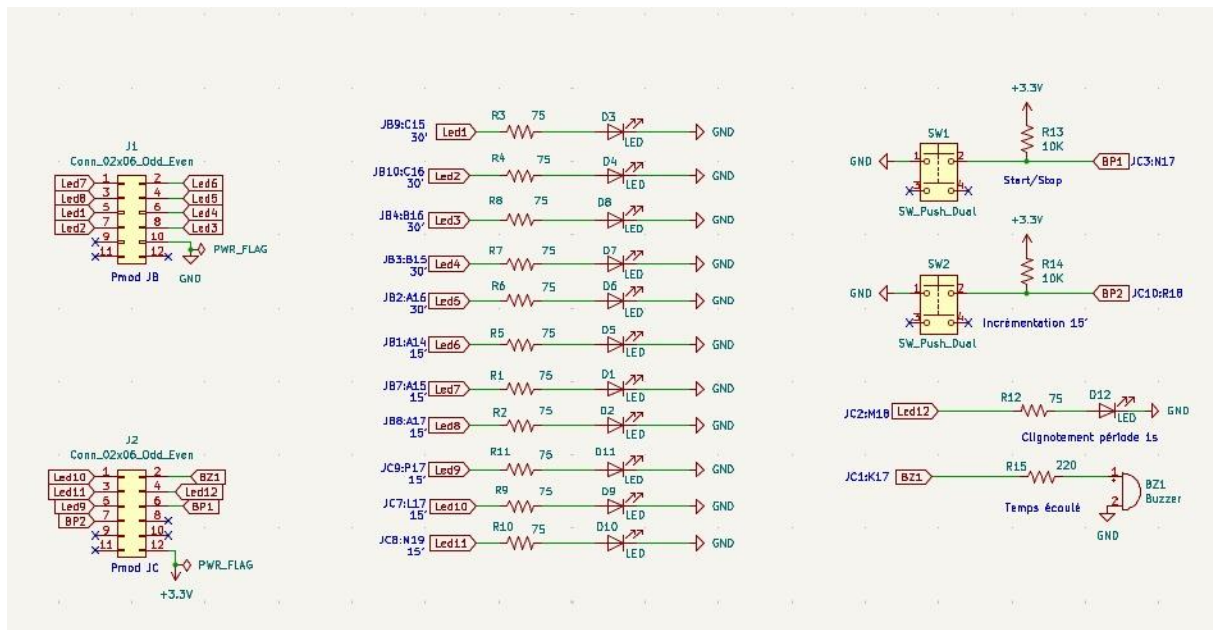
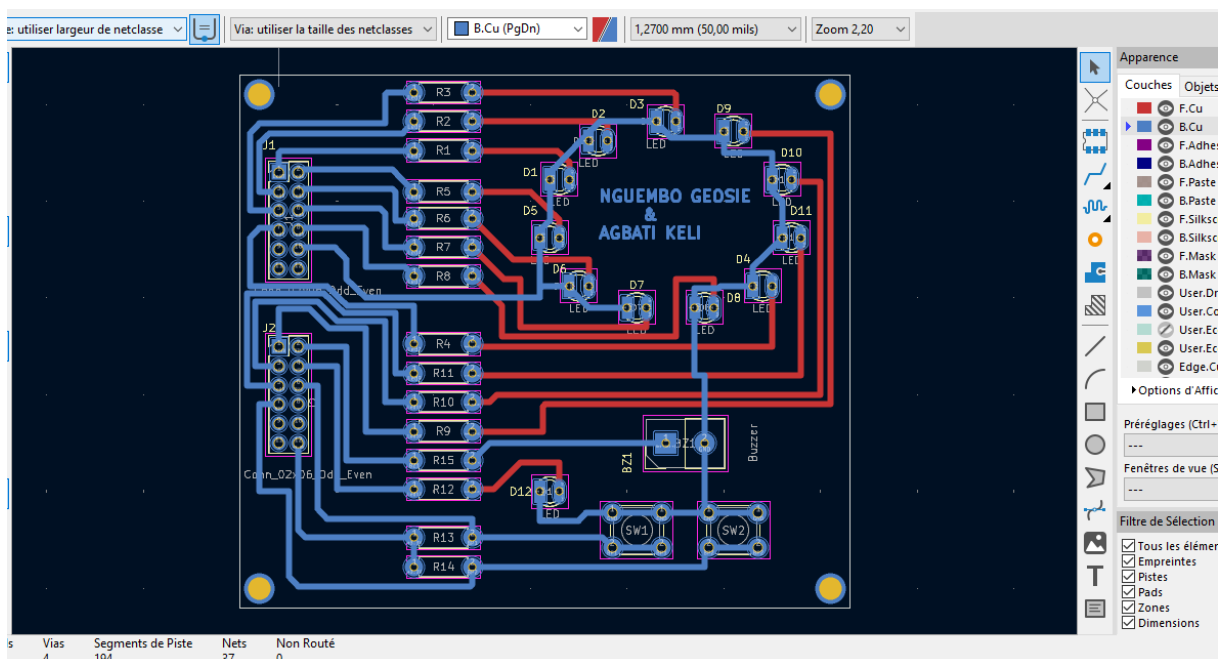


Illustration :1

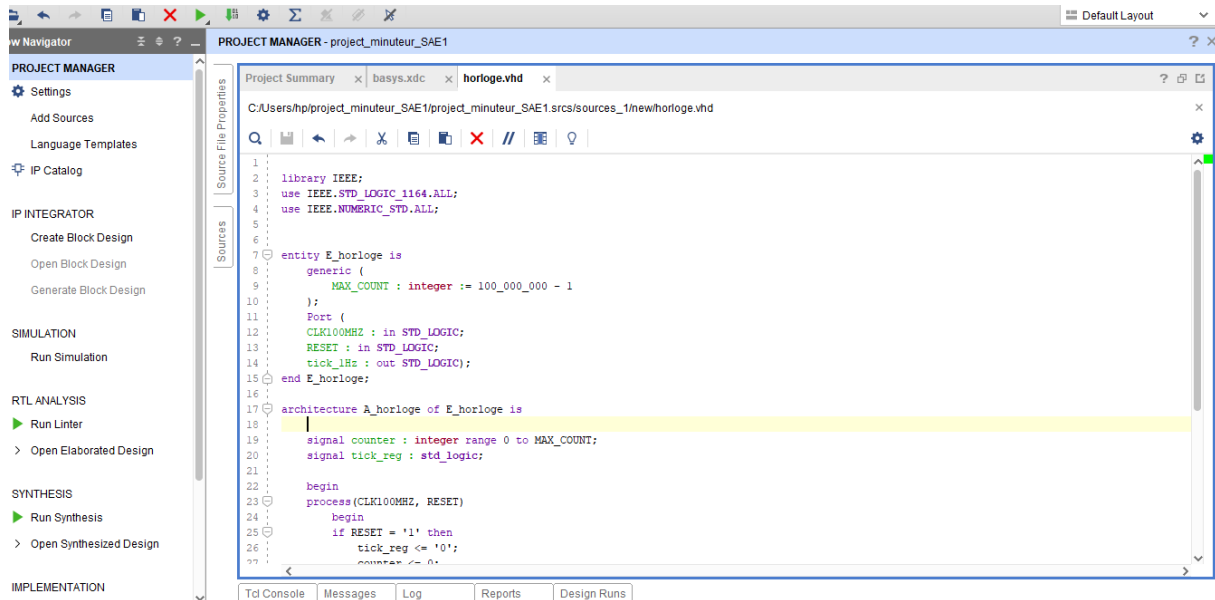
## Schéma circuit électrique

Illustration :2



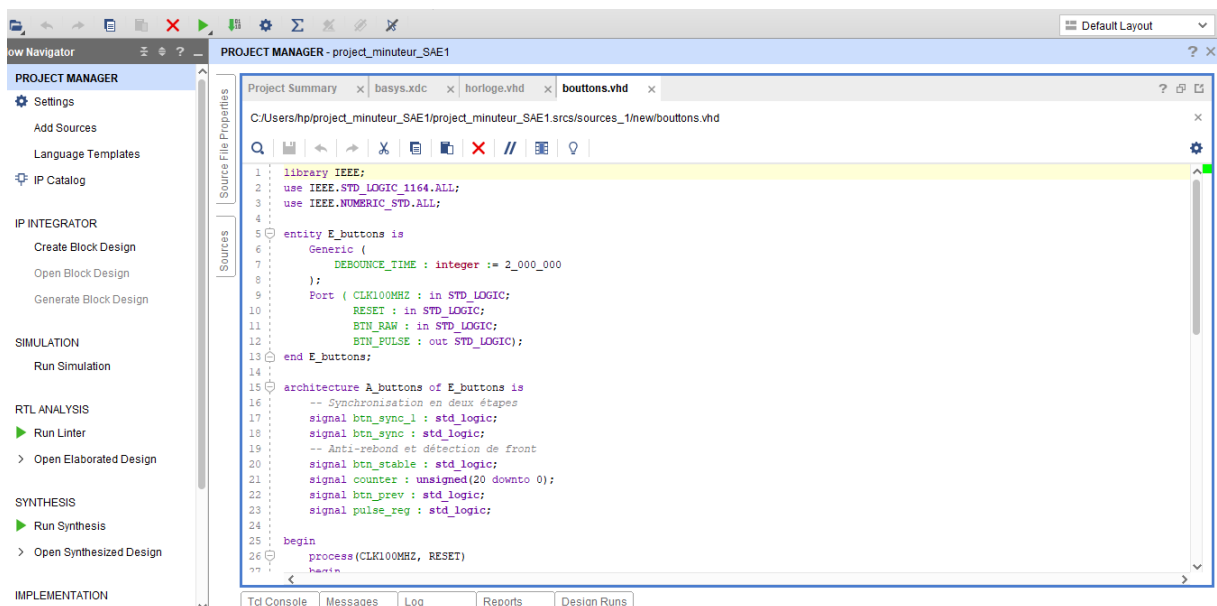
## Schéma de routage du circuit

### Illustration :3



## Fichier d'horloge

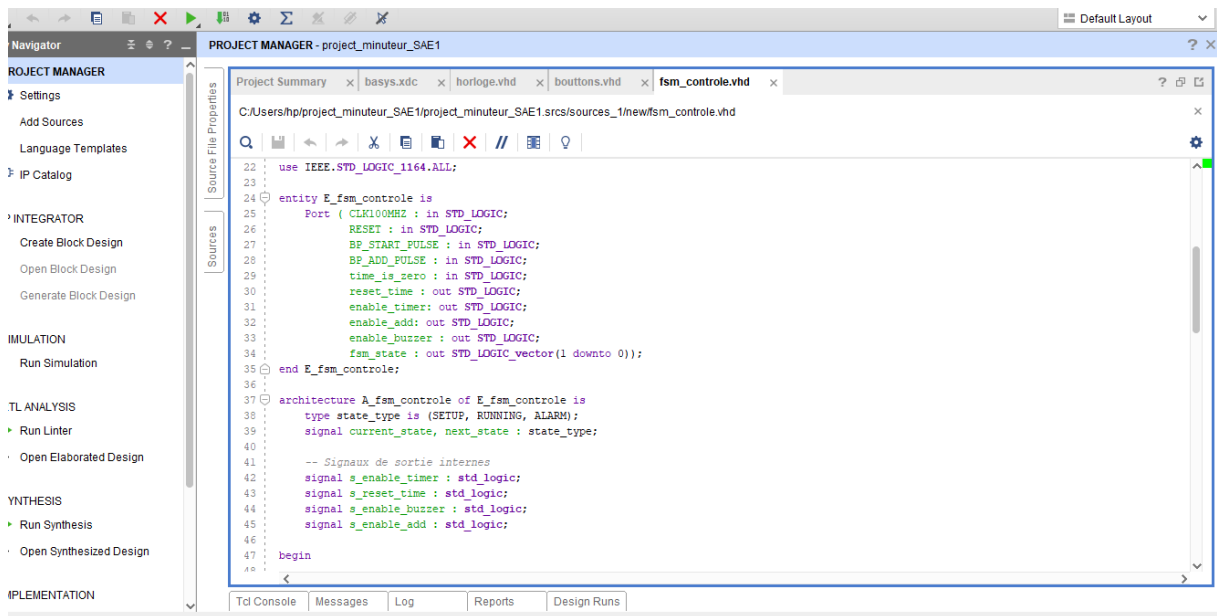
### Illustration : 4



## Gestion des boutons & anti-rebond

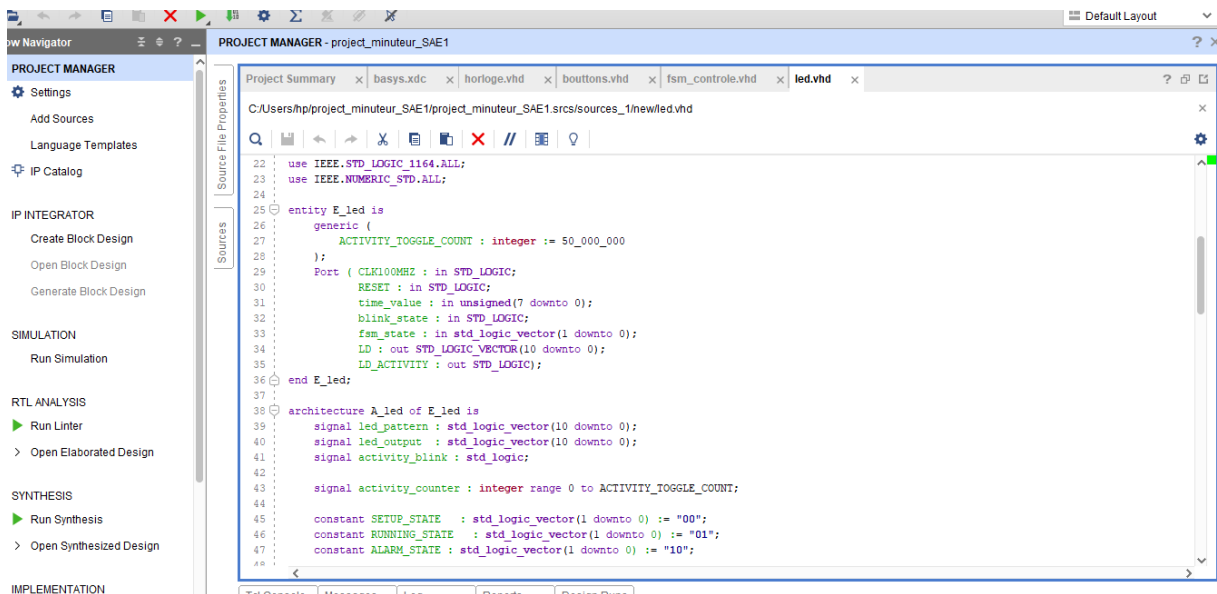


## Illustration :5



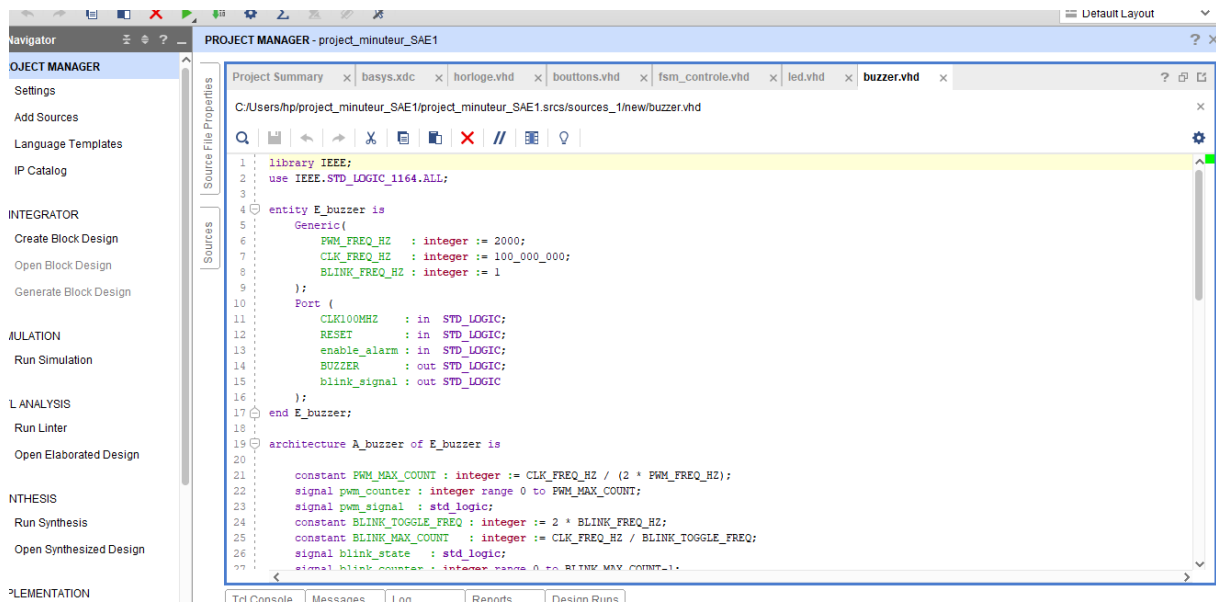
Fichier de gestion d'état du minuteur

## Illustration :6



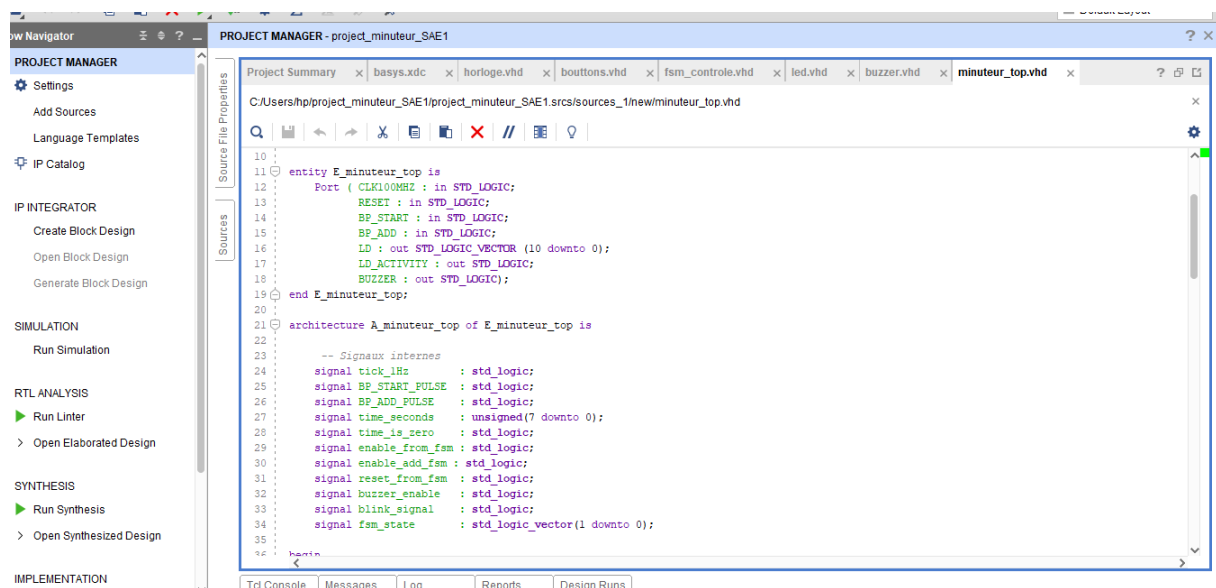
Fichier de gestion des leds

## Illustration :7



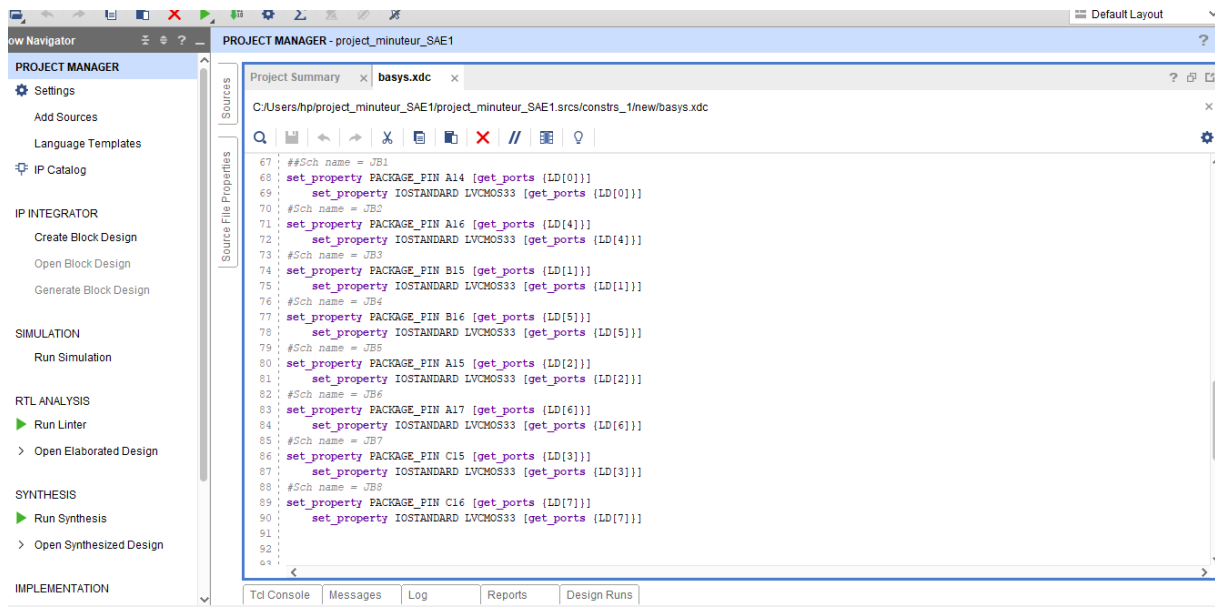
Fichier de gestion du buzzer

## Illustration : 8



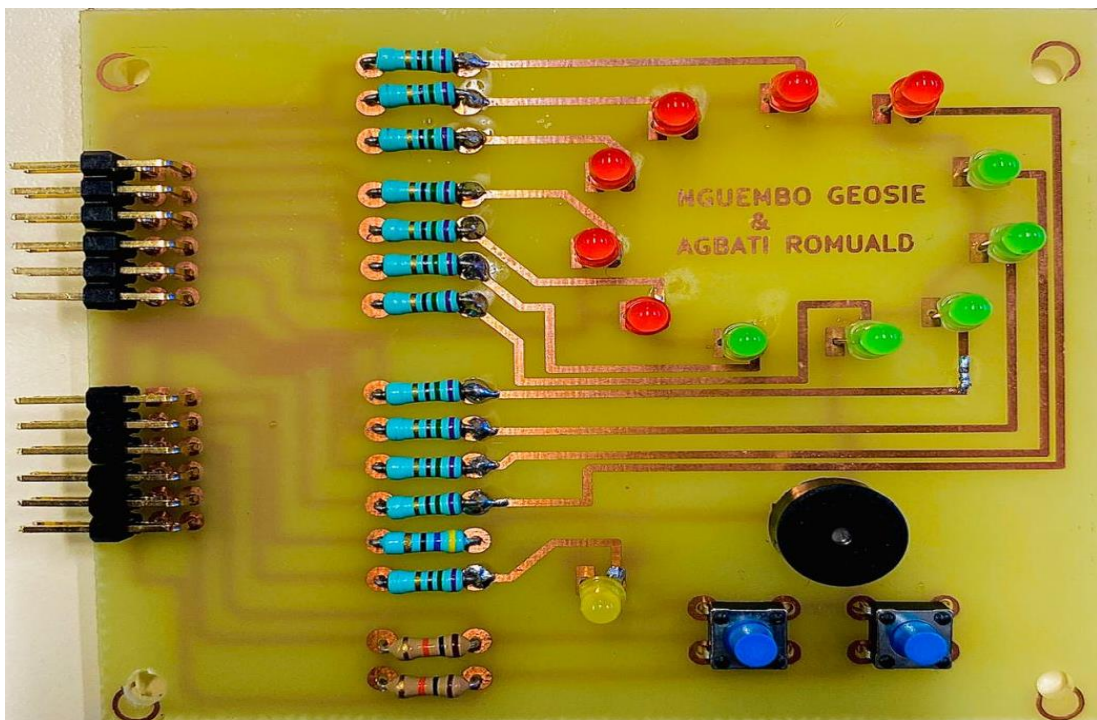
Fichier de gestion de l'ensemble du programme

## Illustration :9



## Fichier de contraintes

## Illustration 10



## Carte

